

第七日。

$$(\tilde{a}, \psi_m)_{L^2([-1,1])} = \int_{-1}^1 \underbrace{\tilde{a}(x)}_{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left\{ \begin{array}{c} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \underbrace{\cos(n\pi x)}_{\frac{1}{\sqrt{2}}} \end{array} \right\} dx$$

$$\begin{aligned} \tilde{a}(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \sin(na \cdot)]_{L^2([0,1])} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{-1}^1 \underbrace{\frac{\tilde{a}(z)}{z}}_{\text{偶}} \underbrace{\frac{\sin(naz)}{z}}_{\text{奇}} dz \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^1 a(z) \sqrt{2} \sin(naz) dz \right) \cdot \sqrt{2} \sin(nax) \\ &\left(\left\| \tilde{a} - \sum_{n=1}^N (\dots) \right\|_{L^2([0,1])} \rightarrow 0 \right. \\ &\quad \left. (N \rightarrow \infty) \right) \end{aligned}$$

$$Q(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^1 a(g) \sqrt{2} \sin(n\pi g) dg \right) \sqrt{2} \sin(n\pi x)$$

$$\left(\| a - \sum_{n=1}^N (\dots) \|_{L^2([0,1])} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 0 \right)$$

注

$$\left\{ 1, \sqrt{2} \cos(n\pi x) \right\}_{n=1}^{\infty} \in \left\{ \sqrt{2} \sin(n\pi x) \right\}_{n=1}^{\infty} \in L^2([0,1]) \text{ a CONS in } L^2([0,1]).$$

例) $\left(\begin{array}{l} \text{元が } a \text{ (初) 時, } a \in C([0, 1]) \\ a(0) = a(1) = 0 \\ \text{初, 1次, 4次, 8次, } \dots \end{array} \right)$

$$a(x) = 1 \quad (x \in [0, 1])$$

是 Fourier 级数展开式.

(著者)

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(2n-1)\pi} \cdot \frac{4}{\pi} \frac{\sin((2n-1)x)}{2n-1}$$

→ 報載 2 訓 137

$$u \in C([0,1] \times (0,\infty)) \cap C^{2,1}([0,1) \times (0,\infty))$$

7-49、

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t > 0 \\ \|u(\cdot, t) - a(\cdot)\|_{L^2([0, 1])} \rightarrow 0, & (t \rightarrow \infty) \end{cases}$$

[illegible]

注 一般 $a \in L^2(0,1)$ 不是 Fourier 级数展开

か (キ) は 高 台 子 と いう よう な 子 音 だ け だ.

→ 首要解を得るための条件をたずねる。

61. 熱方程式の古典解.

$$(Heat) \begin{cases} u_t = u_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = a(x) \end{cases}$$

§2 n 1 = 2 の古典解.

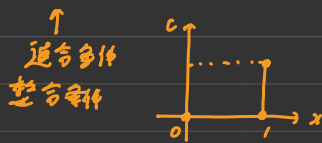
$$u \in C^{2,1}([0,1] \times (0,\infty)) \cap C([0,1] \times [0,\infty))$$

を満たす. (初値一致)

定理

$$\left[\begin{array}{l} a \in C^1([0,1]) \\ a(0) = a(1) = 0 \text{ かつ} \\ \text{このとき (Heat) の古典解が存在する.} \end{array} \right]$$

注 別の言い方 $a \in C([0,1])$
 $a(0) = a(1) = 0$ かつ $a \in L^2$.



かつ $a \in C^1([0,1])$, $a(0) = a(1) = 0$ かつ

$$S(x, t) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-c n^2 t} \sqrt{2} \sin(n \pi x)$$

$$a_n := \int_0^1 a(x) \sqrt{2} \sin(n \pi x) dx$$

と決る.

注 今では, L^2 (積分) の性質から,
 このとき a は a の点での値が与えられる.

補題 1. $t_0 > 0$ かつ S は $[0,1] \times [t_0, \infty)$

で一様収束する. すなわち

$$\sup_{\substack{x \in [0,1] \\ t \in [t_0, \infty)}} \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-c n^2 t} (\dots) - \sum_{n=1}^N a_n e^{-c n^2 t} (\dots) \right| \rightarrow 0$$

特に, $0 \leq x \leq 1$, $t > 0$ は固定すると

$S(x, t)$ は収束する.

(証明) $t_0 > 0$ は固定

(x, t) 固定, 一樣収束の級数

見よう. For $0 \leq x \leq 1$, $t \geq t_0$, $n=1, 2, \dots$

$$|a_n e^{-c n^2 t} \sqrt{2} \sin(n \pi x)| \leq |a_n| e^{-c n^2 t_0} \sqrt{2}$$

$= M_n$ と決る

M_n の級数 a_n 収束する. ok.

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} (e^{-c n^2 t_0} \sqrt{2})^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

係数級

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \underbrace{a_n \sqrt{2} \sin(n \pi x)}_{L^2([0,1]) \text{ ONS}} \right|_{L^2([0,1])}^2$$

$$\leq \|a\|_{L^2([0,1])}^2 < \infty$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty \text{ かつ } 0 < 1$$

補題 2

$t_0 > 0$ かつ S は $[0,1] \times [t_0, \infty)$

上一項別の項別収束が可能.

(証明) 補題 1 から各点収束が与えられるので
 項別値 $\frac{\partial}{\partial x}$ を正当化するには,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\partial}{\partial t} (a_n e^{-c n^2 t} \sqrt{2} \sin(n \pi x))$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\partial}{\partial x} (a_n e^{-c n^2 t} \sqrt{2} \sin(n \pi x))$$

;

の一致収束を要する.

これは補題 1 (係数減衰 $e^{-c n^2 t}$) と同じ. ok. D

補題 3

$$S \in C^{2,1}([0,1) \times (0,\infty)) \text{ 且}$$

$$S_t = S_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0$$

(証明)

$$S_t = \frac{\partial}{\partial t} \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n e^{-(na)^2 t} \sqrt{2} \sin(nax) \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n e^{-(na)^2 t} \left[-(na)^2 \right] \sqrt{2} \sin(nax) \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(a_n e^{-(na)^2 t} \sqrt{2} \sin(nax) \right)$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial x^2} S(\dots)$$

$$= S_{xx} \quad 0 < x < 1, \quad t > 0$$

□

補題 4

$$S(0,t) = S(1,t) = 0 \quad \forall t > 0.$$

(証明) $x = 0$ 或 1 , $t \geq 0$ 上 $\frac{\partial S}{\partial x} = 0$, 故 $S = 0$ 恒成立.



補題 3 の初期値 $a(x)$ は奇関数
ex. 5.